
Examen por suficiencia

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Resuelva los siguientes problemas:

a) (4 puntos) $y'' + y' - 6y = 2 - 5e^{-3x}$.

b) (5 puntos) $\int_0^t \sinh(u)f(t-u)du = e^t + t - f(t)$.

c) (4 puntos) $r''(t) + r(t) = \sec^2(t)$.

d) (5 puntos) $z'x^2 = 1 - 2\sqrt{xz}$, con $z(1) = 4$. Debe usar el cambio de variable $u^2 = xz$.

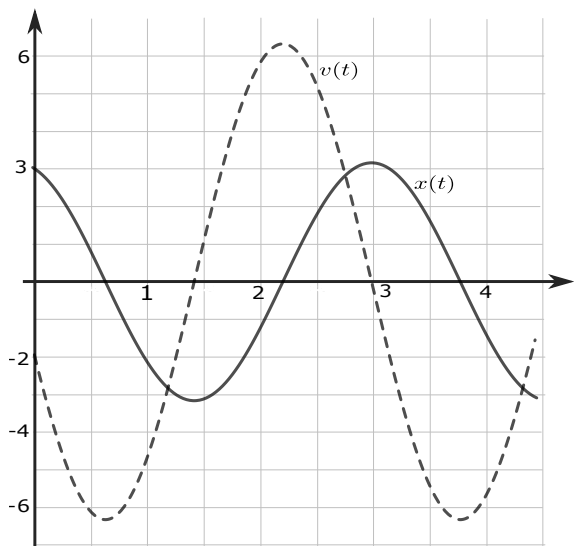
2. (4 puntos) Sea $a > 0$ y $b > 0$. Demuestre que $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{be^{-2\pi s}}{(s-a)^2 + b^2} \right\} = U(t-2\pi) e^{a(t-2\pi)} \sin(bt)$.

3. Una cierta población crece a una velocidad que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de individuos presente. Si inicialmente hay 4 individuos y luego de un día hay 9 individuos.

a) (1 punto) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una expresión que relacione el número de individuos como función del tiempo t , con t en días.

b) (3 puntos) Determine la expresión que permite relacionar el número de individuos como función del tiempo t , con t en días.

4. La siguiente figura considera la posición $x(t)$ (en metros) y la velocidad $v(t)$ (en metros por segundo) como funciones de t (con t en segundos) de un objeto que cuelga de un resorte vertical en su extremo inferior. La ecuación que modela la posición del objeto es $x(t) = C_1 \sin(2t) + C_2 \cos(2t)$, con C_1 y C_2 constantes. De acuerdo con la información presentada, realice lo siguiente:



- a) **(3 puntos)** Encuentre los valores de C_1 y C_2 .
- b) **(1 punto)** Determine la velocidad del objeto a los 7 segundos.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}, a \geq 0, s > 0$

2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$

3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}|_{s=s-a} = F(s-a)$

6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}\{f(t)\}), n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, a \geq 0$

8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$

10) $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > |k|$

11) $2\sin(\alpha)\sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > |k|$

13) $2\sin(\alpha)\cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2\cos(\alpha)\cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$